

pr2

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-02-11

cosas para cambiar:

- Explicar les taules (que surten i com llegir-les)
- usar mediana y percentils 25 i 75 per a l'anàlisi descriptiu
- més reflexió i expressió d'opinió, no ens limitem a descriure el que passa

1 Analitzar exposició a fàrmacs i els riscos associats de fractura

1.1 Anàlisi descriptiva d'exposició en els grups de cas i control

A partir de la següent taula fem un anàlisi descriptiu d'exposició en els grups de cas i control per a cada variable¹.

Table 1: Comparació de Medicaments i teràpies

	0	1	p	test
n	272	136		
insulinaDias (mean (SD))	30.13 (171.51)	65.08 (282.23)	0.122	
ActPrevantiulceros_IBP (%)			0.181	
0	127 (46.7)	56 (41.2)		
1	130 (47.8)	75 (55.1)		
2	15 (5.5)	4 (2.9)		
3	0 (0.0)	1 (0.7)		
ActualCortis_sistemics (%)			0.286	
0	265 (97.4)	133 (97.8)		
1	7 (2.6)	2 (1.5)		
2	0 (0.0)	1 (0.7)		
N06AA_SN = 1 (%)	6 (2.2)	4 (2.9)	0.910	
ADepreISRSCur = 1 (%)	51 (18.8)	34 (25.0)	0.182	
CortInh = 1 (%)	61 (22.4)	17 (12.5)	0.023	
PrevioCortis_sistemics (%)			0.530	
0	266 (97.8)	135 (99.3)		
1	5 (1.8)	1 (0.7)		
2	1 (0.4)	0 (0.0)		
N06AB_SN = 1 (%)	55 (20.2)	37 (27.2)	0.143	

¹Annex A.2.1

	0	1	p	test
N06A_SN = 1 (%)	74 (27.2)	51 (37.5)	0.044	
ADepreNoISRS Dias (mean (SD))	69.70 (266.51)	112.32 (307.52)	0.149	
R03BA_SN = 1 (%)	22 (8.1)	2 (1.5)	0.014	
ADepreISRS6m = 1 (%)	39 (14.3)	27 (19.9)	0.199	
PrevioBisfosfonats = 3 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000	
ActPrevCortis_sistemics (%)			0.477	
0	259 (95.2)	132 (97.1)		
1	12 (4.4)	3 (2.2)		
2	1 (0.4)	1 (0.7)		
ActualADO_glitazona (%)			0.286	
0	271 (99.6)	135 (99.3)		
1	0 (0.0)	1 (0.7)		
2	1 (0.4)	0 (0.0)		
ADepreISRS = 1 (%)	54 (19.9)	37 (27.2)	0.120	
ADepreISRS Dias (mean (SD))	120.22 (400.11)	152.98 (388.67)	0.432	
N_SN = 1 (%)	197 (72.4)	104 (76.5)	0.450	
insulina = 1 (%)	14 (5.1)	10 (7.4)	0.503	
ADepreNoISRSCur = 1 (%)	36 (13.2)	30 (22.1)	0.032	
ActualCortis_inhalats (%)			0.430	
0	214 (78.7)	119 (87.5)		
1	20 (7.4)	8 (5.9)		
2	20 (7.4)	5 (3.7)		
3	11 (4.0)	3 (2.2)		
4	4 (1.5)	1 (0.7)		
5	2 (0.7)	0 (0.0)		
6	1 (0.4)	0 (0.0)		
H01_SN = 1 (%)	3 (1.1)	0 (0.0)	0.539	
N06AX_SN = 1 (%)	27 (9.9)	15 (11.0)	0.863	
ActPrevinsulina (%)			0.229	
0	258 (94.9)	126 (92.6)		
1	13 (4.8)	7 (5.1)		
2	0 (0.0)	2 (1.5)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
Actualantiulceros_IBP (%)			0.282	
0	129 (47.4)	58 (42.6)		
1	130 (47.8)	73 (53.7)		
2	13 (4.8)	4 (2.9)		
3	0 (0.0)	1 (0.7)		
ActPrevCortis_inhalats (%)			0.312	
0	212 (77.9)	119 (87.5)		
1	20 (7.4)	8 (5.9)		
2	20 (7.4)	5 (3.7)		
3	11 (4.0)	3 (2.2)		
4	4 (1.5)	1 (0.7)		
5	2 (0.7)	0 (0.0)		
6	3 (1.1)	0 (0.0)		
BisfDias (mean (SD))	71.95 (273.97)	100.82 (360.65)	0.369	
ADO_no_glitazonaDias (mean (SD))	123.08 (443.98)	151.72 (456.99)	0.543	
ActPrevBisfosfonats (%)			0.275	
0	235 (86.4)	118 (86.8)		
1	30 (11.0)	18 (13.2)		
2	6 (2.2)	0 (0.0)		

	0	1	p	test
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
CortSistIniBf3m = 1 (%)	7 (2.6)	3 (2.2)	1.000	
CortInhIniBf3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040	
Previoantidepressiu_no_ISRS (%)			0.066	
0	270 (99.3)	132 (97.1)		
1	1 (0.4)	4 (2.9)		
4	1 (0.4)	0 (0.0)		
ActPrevantidepressiu_ISRS (%)			0.170	
0	220 (80.9)	99 (72.8)		
1	47 (17.3)	34 (25.0)		
2	5 (1.8)	3 (2.2)		
CortSistDias (mean (SD))	18.85 (178.59)	10.36 (72.43)	0.595	
H02_SN = 1 (%)	15 (5.5)	6 (4.4)	0.812	
H_Dias (mean (SD))	76.87 (301.76)	88.26 (351.09)	0.734	
PrevioCortis_inhalats (%)			0.385	
0	266 (97.8)	136 (100.0)		
1	4 (1.5)	0 (0.0)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
5	1 (0.4)	0 (0.0)		
CortSistExpLt3m = 1 (%)	5 (1.8)	3 (2.2)	1.000	
CortSistExpCat (%)			0.417	
0	267 (98.2)	133 (97.8)		
1	3 (1.1)	3 (2.2)		
2	2 (0.7)	0 (0.0)		
H_SN = 1 (%)	42 (15.4)	16 (11.8)	0.394	
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat (%)			0.266	
0	208 (76.5)	114 (83.8)		
1	41 (15.1)	18 (13.2)		
2	11 (4.0)	2 (1.5)		
3	10 (3.7)	2 (1.5)		
4	2 (0.7)	0 (0.0)		
ADepreNoISRS6m = 1 (%)	23 (8.5)	19 (14.0)	0.120	
Bisf = 1 (%)	37 (13.6)	18 (13.2)	1.000	
PrevioADO_glitazona = 1 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000	
CortInhExpCat (%)			0.080	
0	226 (83.1)	124 (91.2)		
1	34 (12.5)	8 (5.9)		
2	12 (4.4)	4 (2.9)		
Actualinsulina (%)			0.229	
0	258 (94.9)	126 (92.6)		
1	13 (4.8)	7 (5.1)		
2	0 (0.0)	2 (1.5)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
CortInhExpLt3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040	
ActPrevADO_glitazona (%)			0.286	
0	271 (99.6)	135 (99.3)		
1	0 (0.0)	1 (0.7)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
H02_Dias (mean (SD))	18.62 (178.54)	10.36 (72.43)	0.604	
CortSist = 1 (%)	13 (4.8)	6 (4.4)	1.000	
ADepreNoISRS = 1 (%)	36 (13.2)	31 (22.8)	0.021	
R03BA_Dias (mean (SD))	28.75 (136.88)	5.72 (57.77)	0.061	

	0	1	p	test
Actualantidepressiu_no_ISRS (%)			0.147	
0	236 (86.8)	107 (78.7)		
1	27 (9.9)	18 (13.2)		
2	8 (2.9)	9 (6.6)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
6	0 (0.0)	1 (0.7)		
ADO_no_glitazona = 1 (%)	43 (15.8)	27 (19.9)	0.378	
BisfExpCat (%)			0.317	
0	268 (98.5)	131 (96.3)		
1	1 (0.4)	2 (1.5)		
2	3 (1.1)	3 (2.2)		
Previoantiulceros_IBP = 1 (%)	4 (1.5)	2 (1.5)	1.000	
Actualantidepressiu_ISRS (%)			0.259	
0	221 (81.2)	101 (74.3)		
1	46 (16.9)	32 (23.5)		
2	5 (1.8)	3 (2.2)		
ADO_glitazonaDias (mean (SD))	0.04 (0.67)	1.74 (20.32)	0.168	
Previoantidepressiu_ISRS = 1 (%)	1 (0.4)	2 (1.5)	0.539	
N06_SN = 1 (%)	80 (29.4)	57 (41.9)	0.016	
ActualBisfosfonats (%)			0.185	
0	236 (86.8)	118 (86.8)		
1	30 (11.0)	18 (13.2)		
2	6 (2.2)	0 (0.0)		

La Taula 1 mostra els estadístics descriptius de l'exposició als diferents fàrmacs segons el grup d'estudi.

En general, la majoria de variables presenten distribucions similars entre casos i controls, sense diferències estadísticament significatives.

Tanmateix, s'observen diferències significatives en algunes variables com CortInh, N06A_SN, R03BA_SN, ADepreNoISRSCur, CortInhIniBf3m, CortInhExpLt3m, ADepreNoISRS i N06_SN.

No obstant això, aquesta anàlisi és purament descriptiva i no té en compte possibles factors de confusió. Per aquest motiu, en les anàlisis posteriors es realitza una regressió logística, tant de forma crua com ajustada per covariables.

1.2 Anàlisi logística “crua”

Fem l'anàlisi logística crua de cada variable²

Table 2: Anàlisi cru de les variables

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitazonaDias	1.02	0.99	NA	0.528
ADO_no_glitazona1	1.32	0.77	2.240000e+00	0.308
ADO_no_glitazonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.544
Bisf1	0.97	0.52	1.750000e+00	0.918
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.373
BisfExpCat1	4.09	0.39	8.852000e+01	0.252
CortInh1	0.49	0.27	8.700000e-01	0.018

²Annex A.2.2

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
CortSist1	0.92	0.32	2.380000e+00	0.868
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.605
CortSistIniBf3m1	0.85	0.18	3.130000e+00	0.821
CortSistExpLt3m1	1.20	0.24	4.980000e+00	0.801
CortSistExpCat1	2.01	0.37	1.097000e+01	0.397
CortInhIniBf3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpLt3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpCat1	0.43	0.18	9.100000e-01	0.038
ADepreISRS1	1.51	0.93	2.440000e+00	0.094
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.433
ADepreNoISRS1	1.94	1.13	3.300000e+00	0.015
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.157
insulina1	1.46	0.61	3.360000e+00	0.374
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.138
ADepreISRSCur1	1.44	0.88	2.360000e+00	0.144
ADepreNoISRSCur1	1.86	1.08	3.170000e+00	0.024
ADepreISRS6m1	1.48	0.86	2.530000e+00	0.155
ADepreNoISRS6m1	1.76	0.91	3.350000e+00	0.087
ActualBisfosfonats1	1.20	0.63	2.220000e+00	0.567
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54	1.10	2.220000e+00	0.015
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.69	0.47	9.500000e-01	0.032
ActualCortis_inhalats	0.73	0.54	9.400000e-01	0.023
Actualantiulceros_IBP1	1.25	0.82	1.910000e+00	0.302
ActualCortis_sistemics1	0.57	0.08	2.390000e+00	0.486
Actualantidepressiu_ISRS1	1.52	0.91	2.530000e+00	0.106
Actualinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActualADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.480000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22	0.45	3.390000e+00	0.649
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	6.710808e+14	0.978
Previoantiulceros_IBP1	1.00	0.14	5.190000e+00	1.000
Previoantidepressiu_ISRS1	4.04	0.38	8.749000e+01	0.256
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	1.19	0.63	2.210000e+00	0.576
ActPrevCortis_inhalats	0.71	0.53	9.100000e-01	0.013
ActPrevantiulceros_IBP1	1.31	0.86	2.000000e+00	0.214
ActPrevCortis_sistemics1	0.49	0.11	1.580000e+00	0.276
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.97	2.650000e+00	0.063
ActPrevinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActPrevADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
H_SN1	0.73	0.38	1.330000e+00	0.318
N_SN1	1.24	0.77	2.010000e+00	0.382
H01_SN1	0.00	NA	7.030794e+22	0.978
H02_SN1	0.79	0.28	2.000000e+00	0.635
N06_SN1	1.73	1.13	2.660000e+00	0.012
N06A_SN1	1.61	1.03	2.490000e+00	0.034
N06AA_SN1	1.34	0.34	4.780000e+00	0.652
N06AB_SN1	1.47	0.91	2.380000e+00	0.113
N06AX_SN1	1.12	0.56	2.170000e+00	0.730
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.017
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.734

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.614
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.103

Observant la Taula 2, aquesta mostra els resultats de la regressió logística crua per analitzar l'associació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura de maluc. En aquest model no s'han considerat possibles factors de confusió.

S'observa que alguns fàrmacs presenten una odds ratio superior a 1, indicant una major probabilitat de fractura en pacients exposats en comparació amb els no exposats. En canvi, altres fàrmacs mostren OR inferiors a 1, suggerint una possible associació protectora.

No obstant això, diversos resultats presenten intervals de confiança amplis o inclouen el valor 1, fet que indica que l'associació no és estadísticament significativa.

1.3 Anàlisi logística ajustada per covariables

Per tal de conèixer l'efecte real dels medicaments a les fractures, posteriorment a l'anàlisi cru amb regressió logística, s'ha optat per fer servir el mateix mètode, però incloent variables confusores³. Aquestes són variables associades tant amb l'exposició (ús de medicaments) com amb el resultat d'interès (fractura), i que no forma part de la cadena causal directa entre ells, evitant així possibles biaixos.

Per a la construcció del model, s'ha dut a terme un procés de selecció de variables basat en la seva rellevància clínica i els resultats obtinguts en l'anàlisi bivariant de la pràctica anterior (Veure Taula 5).

- **Variables d'ajust:** edat i sexe, ja que encara que estiguin aparellades en el cas i el control, i no puguin ser analitzades per separat, es necessari posar-les ja que així indiquem al model que estan aparellades. S'inclouen per controlar diferències demogràfiques bàsiques entre grups.
- **Variables confusores retingudes (osteporosi i Fractura):** Compleixen un doble criteri. D'una banda, presenten una forta evidència clínica com a factors de risc directes per a futures fractures. L'osteporosi és una enfermetat que debilita els ossos i augmenta el risc de fractures i, Fractura indica si han hagut fractures prèvies(paper). D'altra banda, l'anàlisi de comparació de grups confirma una diferència estadísticament significativa en la nostra mostra d'estudi (Veure Taula 5).
- **Variables avaluades i excloses:**
 - **Smoker i Alcohol:** Inicialment es va considerar la seva inclusió, ja que es va pensar que són factors de risc de la vida quotidiana que afecten la densitat òssea i poden estar associades amb alguns medicaments(paper). No obstant, la comparació de grups no mostra diferències estadísticament significatives (Veure Taula 5)
 - **CountActualGE4 i Diabetis:** De manera similar, es va avaluar l'impacte de prendre 4 o més fàrmacs de risc (variable CountActualGE4), ja que podia indicar que un pacient tenia múltiples patologies(paper). Per al cas de la diabetis es prova la insulina i altres medicaments associats a aquesta enfermetat.

Per evitar el sobreajustament i mantenir un model parsimoniós i robust, s'ha optat per excloure aquestes quatre últimes variables (**Smoker**, **Alcohol**, **CountActualGE4** i **Diabetis**), ja que presenten similituds estadísticament significatives entre els dos grups (Cas i Control), per tant no les considerem com confusores

Per altra banda, es va considerar l'IMC com a possible variable confusora en l'anàlisi ajustada. No obstant això, la presència d'un nombre elevat de valors perduts va reduir substancialment la mida mostral efectiva,

³Annex A.2.3

impedint obtenir estimacions ajustades estables i fiables. Per aquest motiu, no es va poder realitzar l'anàlisi ajustada amb aquesta variable.

Table 3: Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitzonaDias	1.02	0.99	NA	0.607
ADO_no_glitzona1	1.58	0.90	2.740000e+00	0.107
ADO_no_glitzonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.407
Bisf1	0.48	0.23	9.700000e-01	0.046
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.832
BisfExpCat1	4.36	0.39	9.806000e+01	0.244
CortInh1	0.45	0.24	8.200000e-01	0.011
CortSist1	0.78	0.26	2.120000e+00	0.640
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.603
CortSistIniBf3m1	0.86	0.18	3.270000e+00	0.830
CortSistExpLt3m1	1.34	0.26	5.760000e+00	0.697
CortSistExpCat1	2.51	0.44	1.420000e+01	0.274
CortInhIniBf3m1	0.43	0.20	8.400000e-01	0.019
CortInhExpLt3m1	0.43	0.20	8.400000e-01	0.019
CortInhExpCat1	0.41	0.16	9.000000e-01	0.035
ADepreISRS1	1.52	0.92	2.500000e+00	0.101
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.622
ADepreNoISRS1	1.76	1.00	3.060000e+00	0.048
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.215
insulina1	1.43	0.58	3.400000e+00	0.424
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.112
ADepreISRSCur1	1.43	0.85	2.390000e+00	0.176
ADepreNoISRSCur1	1.72	0.98	3.000000e+00	0.058
ADepreISRS6m1	1.35	0.76	2.370000e+00	0.292
ADepreNoISRS6m1	1.57	0.79	3.080000e+00	0.188
ActualBisfosfonats1	0.58	0.27	1.200000e+00	0.153
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.47	1.03	2.150000e+00	0.039
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.53	0.34	7.700000e-01	0.002
ActualCortis_inhalats	0.69	0.51	9.000000e-01	0.012
Actualantiulceros_IBP1	1.13	0.73	1.760000e+00	0.584
ActualCortis_sistemics1	0.37	0.05	1.700000e+00	0.246
Actualantidepressiu_ISRS1	1.51	0.89	2.570000e+00	0.126
Actualinsulina1	0.96	0.34	2.520000e+00	0.934
ActualADO_glitzona1	2260910.69	0.00	NA	0.987
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.550000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.27	0.43	3.430000e+00	0.598
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	1.239806e+28	0.986
Previoantiulceros_IBP1	1.16	0.15	6.340000e+00	0.866
Previoantidepressiu_ISRS1	4.51	0.40	1.007900e+02	0.232
PrevioADO_glitzona1	0.00	NA	8.809962e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	8.809962e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	0.58	0.27	1.190000e+00	0.151
ActPrevCortis_inhalats	0.68	0.50	8.900000e-01	0.008
ActPrevantiulceros_IBP1	1.19	0.77	1.850000e+00	0.439
ActPrevCortis_sistemics1	0.38	0.08	1.270000e+00	0.150
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.95	2.710000e+00	0.074
ActPrevinsulina1	0.96	0.34	2.520000e+00	0.934

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ActPrevADO_glitzonal	2260910.69	0.00	NA	0.987
H_SN1	0.72	0.37	1.340000e+00	0.314
N_SN1	1.11	0.68	1.830000e+00	0.690
H01_SN1	0.00	NA	9.955093e+22	0.979
H02_SN1	0.70	0.24	1.840000e+00	0.492
N06_SN1	1.61	1.03	2.520000e+00	0.038
N06A_SN1	1.49	0.94	2.360000e+00	0.087
N06AA_SN1	1.43	0.34	5.360000e+00	0.603
N06AB_SN1	1.49	0.90	2.450000e+00	0.117
N06AX_SN1	0.96	0.46	1.920000e+00	0.917
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.018
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.791
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.617
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.080

La Taula 3 presenta els resultats de la regressió logística ajustada per diferents covariables potencialment confusores, com l'edat, el sexe, el consum d'alcohol, el tabaquisme, l'osteoporosi i l'historial de fractures.

En comparar aquests resultats amb els del model cru, s'observa que la majoria de les estimacions es mantenen en una magnitud similar, tot i que algunes associacions es modifiquen lleugerament després de l'ajust. Això suggereix que part de l'associació observada podria estar influïda per factors de confusió.

Alguns fàrmacs continuen mostrant una associació amb el risc de fractura després de l'ajust, mentre que en altres casos l'associació desapareix o es debilita.

1.4 Estadístics descriptius, mesures de risc, inferències...

Table 4: Comparativa entre estadístics crus i ajustats

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ADO_glitzonaDias	1.02 (0.99-NA)	0.528	1.02 (0.99-NA)	0.607
ADO_no_glitzona	1.32 (0.77-2.24)	0.308	1.58 (0.9-2.74)	0.107
ADO_no_glitzonaDias	1 (1-1)	0.544	1 (1-1)	0.407
Bisf	0.97 (0.52-1.75)	0.918	0.48 (0.23-0.97)	0.046
BisfDias	1 (1-1)	0.373	1 (1-1)	0.832
BisfExpCat	4.09 (0.39-88.52)	0.252	4.36 (0.39-98.06)	0.244
CortInh	0.49 (0.27-0.87)	0.018	0.45 (0.24-0.82)	0.011
CortSist	0.92 (0.32-2.38)	0.868	0.78 (0.26-2.12)	0.640
CortSistDias	1 (1-1)	0.605	1 (1-1)	0.603
CortSistIniBf3m	0.85 (0.18-3.13)	0.821	0.86 (0.18-3.27)	0.830
CortSistExpLt3m	1.2 (0.24-4.98)	0.801	1.34 (0.26-5.76)	0.697
CortSistExpCat	2.01 (0.37-10.97)	0.397	2.51 (0.44-14.2)	0.274
CortInhIniBf3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.43 (0.2-0.84)	0.019
CortInhExpLt3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.43 (0.2-0.84)	0.019
CortInhExpCat	0.43 (0.18-0.91)	0.038	0.41 (0.16-0.9)	0.035
ADepreISRS	1.51 (0.93-2.44)	0.094	1.52 (0.92-2.5)	0.101
ADepreISRSDias	1 (1-1)	0.433	1 (1-1)	0.622
ADepreNoISRS	1.94 (1.13-3.3)	0.015	1.76 (1-3.06)	0.048
ADepreNoISRSDias	1 (1-1)	0.157	1 (1-1)	0.215
insulina	1.46 (0.61-3.36)	0.374	1.43 (0.58-3.4)	0.424

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
insulinaDias	1 (1-1)	0.138	1 (1-1)	0.112
ADepreISRSCur	1.44 (0.88-2.36)	0.144	1.43 (0.85-2.39)	0.176
ADepreNoISRSCur	1.86 (1.08-3.17)	0.024	1.72 (0.98-3)	0.058
ADepreISRS6m	1.48 (0.86-2.53)	0.155	1.35 (0.76-2.37)	0.292
ADepreNoISRS6m	1.76 (0.91-3.35)	0.087	1.57 (0.79-3.08)	0.188
ActualBisfosfonats	1.2 (0.63-2.22)	0.567	0.58 (0.27-1.2)	0.153
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54 (1.1-2.22)	0.015	1.47 (1.03-2.15)	0.039
Actualosteoporosi_no_bisfosfona	0.69 (0.47-0.95)	0.032	0.53 (0.34-0.77)	0.002
ActualCortis_inhalats	0.73 (0.54-0.94)	0.023	0.69 (0.51-0.9)	0.012
Actualantiulceros_IBP	1.25 (0.82-1.91)	0.302	1.13 (0.73-1.76)	0.584
ActualCortis_sistemics	0.57 (0.08-2.39)	0.486	0.37 (0.05-1.7)	0.246
Actualantidepressiu_ISRS	1.52 (0.91-2.53)	0.106	1.51 (0.89-2.57)	0.126
Actualinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.96 (0.34-2.52)	0.934
ActualADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	2260910.69 (0-NA)	0.987
PrevioCortis_sistemics	0.39 (0.02-2.48)	0.397	0.39 (0.02-2.55)	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22 (0.45-3.39)	0.649	1.27 (0.43-3.43)	0.598
PrevioCortis_inhalats	0	0.978	0 (NA-	0.986
	(NA-671080756321701)		1.23980567433034e+28)	
Previoantiulceros_IBP	1 (0.14-5.19)	1.000	1.16 (0.15-6.34)	0.866
Previoantidepressiu_ISRS	4.04 (0.38-87.49)	0.256	4.51 (0.4-100.79)	0.232
PrevioADO_glitazona	0 (NA-	0.981	0 (NA-	0.981
	6.26948854662131e+41)		8.80996180629084e+41)	
PrevioBisfosfonats	0 (NA-	0.981	0 (NA-	0.981
	6.26948854662131e+41)		8.80996180629084e+41)	
ActPrevBisfosfonats	1.19 (0.63-2.21)	0.576	0.58 (0.27-1.19)	0.151
ActPrevCortis_inhalats	0.71 (0.53-0.91)	0.013	0.68 (0.5-0.89)	0.008
ActPrevantiulceros_IBP	1.31 (0.86-2)	0.214	1.19 (0.77-1.85)	0.439
ActPrevCortis_sistemics	0.49 (0.11-1.58)	0.276	0.38 (0.08-1.27)	0.150
ActPrevantidepressiu_ISRS	1.61 (0.97-2.65)	0.063	1.61 (0.95-2.71)	0.074
ActPrevinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.96 (0.34-2.52)	0.934
ActPrevADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	2260910.69 (0-NA)	0.987
H_SN	0.73 (0.38-1.33)	0.318	0.72 (0.37-1.34)	0.314
N_SN	1.24 (0.77-2.01)	0.382	1.11 (0.68-1.83)	0.690
H01_SN	0 (NA-	0.978	0 (NA-	0.979
	7.03079423324027e+22)		9.9550933502937e+22)	
H02_SN	0.79 (0.28-2)	0.635	0.7 (0.24-1.84)	0.492
N06_SN	1.73 (1.13-2.66)	0.012	1.61 (1.03-2.52)	0.038
N06A_SN	1.61 (1.03-2.49)	0.034	1.49 (0.94-2.36)	0.087
N06AA_SN	1.34 (0.34-4.78)	0.652	1.43 (0.34-5.36)	0.603
N06AB_SN	1.47 (0.91-2.38)	0.113	1.49 (0.9-2.45)	0.117
N06AX_SN	1.12 (0.56-2.17)	0.730	0.96 (0.46-1.92)	0.917
R03BA_SN	0.17 (0.03-0.59)	0.017	0.17 (0.03-0.59)	0.018
H_Dias	1 (1-1)	0.734	1 (1-1)	0.791
H02_Dias	1 (1-1)	0.614	1 (1-1)	0.617
R03BA_Dias	1 (0.99-1)	0.103	1 (0.99-1)	0.080

La Taula 4 compara les odds ratio crues amb les ajustades en els models de regressió logística. En general, es pot observar que moltes de les estimacions ajustades són similars a les crues, suggerint així que l'efecte dels factors de confusió considerat és limitat.

Algunes variables mantenen una associació significativa després de l'ajust com els corticoides inhalats

mostrant un OR inferior a 1, indicant que una possible associació protectora respecte al risc de fractura de maluc. De manera anàloga l'ús de AD (Antidepressius) no ISRS és manté amb un OR superior a 1 volent dir que possiblement hi ha una probabilitat més elevada de fractura en els pacients exposats.

També s'observa que els resultats significatius en el model cru són menys significatives és a dir es debiliten o deixen de ser-ho en el model ajustat. Indicant així presència de factors de confusió que influeixen en les associacions.

En altres casos, els IC són amplis i inclouen el valor 1, Indicant una elevada incertesa en l'estimació.(sense associació estadísticament significativa).

2 Discussió sobre els resultats

2.1 a) Què quadra i que no

En comparar els resultats del model cru amb els del model ajustat, s'observa que en la majoria de variables les estimacions es mantenen similars, de manera que els resultats són qualitativament consistents després de l'ajust.

En alguns casos, però, l'ajust modifica lleugerament les estimacions o la significació estadística, cosa que suggereix que part de l'associació observada en el model cru podria estar influïda per factors de confusió.

Pel que fa als corticoides, els corticoides inhalats mostren una associació similar tant en el model cru com en l'ajustat, amb una OR inferior a 1. En canvi, els corticoides sistèmics no presenten una associació clara amb el risc de fractura en cap dels dos models.

2.2 b) Adequació del model logístic

La regressió logística és adequada perquè la variable resposta és binària (presència o absència de fractura). Aquest model permet estimar la relació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura mitjançant l'estimació d'odds ratio, tant en models crus com ajustats per possibles factors de confusió.

A Annex

A.1 Creuar data

```
# Creuem les dades
library(haven)
library(dplyr)
uab_demo2 <- read_sas("uab_demo2.sas7bdat", NULL)
uab_drugs2 <- read_sas("uab_drugs2.sas7bdat", NULL)
uab_atcdrugs2 <- read_sas("uab_atc_drugs2.sas7bdat", NULL)

data1 <- merge(uab_demo2, uab_drugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")
data <- merge(data1, uab_atcdrugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")

data <- data %>%
  mutate(across(where(~ all(unique(.x) %in% c(0, 1, 2, 3, NA,"M","F"))), as.factor))
data=subset(data, select=-c(Hipogonad, Previoinsulina, FX_familia))

data$NFractura=as.factor(data$NFractura)
levels(data$NFractura)[levels(data$NFractura) %in% c("2", "3", "4", "5", "6", "7")]=">=2"
```

A.2 Anàlisi d'exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura

A.2.1 Anàlisi descriptiva

```
library(dplyr)
library(tableone)

variables_farmacs <- c("insulinaDias", "ActPrevantiulceros_IBP", "ActualCortis_sistemics", "N06AA_SN",
  "ADepreISRSCur", "CortInh", "PrevioCortis_sistemics", "N06AB_SN", "N06A_SN",
  "ADepreNoISRSDias", "R03BA_SN", "ADepreISRS6m", "PrevioBisfosfonats",
  "ActPrevCortis_sistemics", "ActualADO_glitazona", "ADepreISRS", "ADepreISRSDias",
  "N_SN", "insulina", "ADepreNoISRSCur", "ActualCortis_inhalats", "H01_SN",
  "N06AX_SN", "ActPrevinsulina", "Actualantiulceros_IBP", "ActPrevCortis_inhalats",
  "BisfDias", "ADO_no_glitazonaDias", "ActPrevBisfosfonats", "CortSistIniBf3m",
  "CortInhIniBf3m", "Previoantidepressiu_no_ISRS", "ActPrevantidepressiu_ISRS",
  "CortSistDias", "H02_SN", "H_Dias", "PrevioCortis_inhalats", "CortSistExpLt3m",
  "CortSistExpCat", "H_SN", "Actualosteoporosi_no_bisfosfonat", "ADepreNoISRS6m",
  "Bisf", "PrevioADO_glitazona", "CortInhExpCat", "Actualinsulina", "CortInhExpLt3m",
  "ActPrevADO_glitazona", "H02_Dias", "CortSist", "ADepreNoISRS", "Previoinsulina",
  "R03BA_Dias", "Actualantidepressiu_no_ISRS", "ADO_no_glitazona", "BisfExpCat",
  "Previoantiulceros_IBP", "Actualantidepressiu_ISRS", "ADO_glitazonaDias",
  "Previoantidepressiu_ISRS", "N06_SN", "ActualBisfosfonats")

variables_cat=variables_farmacs[!grepl("Dias", variables_farmacs)]

taula_an <- CreateTableOne(
  vars = variables_farmacs ,
```

```

factorVars = variables_cat,
strata = "Grup.x",
data = data
)

```

```

tbl=print(taula_an)
class(tbl)

```

```

library(knitr)
kable(tbl,caption = "\\label{tab:descrip}Comparació de Medicaments i teràpies")

```

A.2.2 Anàlisi logística crua

```

variables_a_excloure <- c(
  "PatNo", "Grup", "Edat", "Sexe", "ServeiAlta", "PES",
  "TALLA", "IMC", "ALCOHOL", "Smoker", "Artritis_reumatoides",
  "Fractura", "NFractura", "Diabetis", "tipus_diabetis",
  "Densitometries", "Osteoporosi", "neoplasia", "HiperTiroidisme",
  "Malnutricio", "Malabsorcio", "Malaltia_Hep_Cro", "OthRiskFract",
  "CountActualGE4",
  # per evitar errors
  "Grup.x", "Grup.y"
)

totes_les_columnes <- names(data)

variables_analisi <- setdiff(totes_les_columnes, variables_a_excloure)

resultats_2b <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(paste("Grup ~", variable))

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)

  coeficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coeficients[2,4]

  OR <- exp(estimacio)
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Cru = round(OR, 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

```

```
taula_final_2b <- do.call(rbind, resultats_2b)
```

```
tab <- print(taula_final_2b)
```

```
kable(tab, caption="\\label{tab:logcru}Anàlisi cru de les variables")
```

A.2.3 Anàlisi logística ajustada

```
## [1] "Variable" "Total" "Cas" "Control" "P-value"
```

Table 5: Comparació entre casos i controls

Variable	Total	Cas	Control	P-value
	N=408	N=272	N=136	
Edat	82.0 (8.84)	82.1 (8.80)	82.0 (8.97)	0.931
Sexe:				1.000
F	300 (79.2%)	200 (79.1%)	100 (79.4%)	
M	79 (20.8%)	53 (20.9%)	26 (20.6%)	
ServeiAlta:				<0.001
CGURG	31 (7.60%)	31 (11.4%)	0 (0.00%)	
GOURG	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	
MDURG	225 (55.1%)	225 (82.7%)	0 (0.00%)	
MED	2 (0.49%)	0 (0.00%)	2 (1.47%)	
PSURG	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
TOURG	13 (3.19%)	13 (4.78%)	0 (0.00%)	
TRA	134 (32.8%)	0 (0.00%)	134 (98.5%)	
PES	67.4 (13.1)	68.5 (13.7)	65.0 (11.6)	0.098
TALLA	154 (8.47)	154 (8.70)	152 (7.83)	0.262
IMC	28.1 [25.4;31.7]	28.7 [25.5;32.1]	27.4 [24.7;29.3]	0.136
ALCOHOL:				0.197
0	379 (92.9%)	251 (92.3%)	128 (94.1%)	
1	26 (6.37%)	20 (7.35%)	6 (4.41%)	
2	3 (0.74%)	1 (0.37%)	2 (1.47%)	
Smoker:				0.756
0	362 (88.7%)	241 (88.6%)	121 (89.0%)	
1	15 (3.68%)	9 (3.31%)	6 (4.41%)	
2	31 (7.60%)	22 (8.09%)	9 (6.62%)	
Hipogonad: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Artritis_reumatoide:				1.000
0	404 (99.0%)	269 (98.9%)	135 (99.3%)	
1	4 (0.98%)	3 (1.10%)	1 (0.74%)	
Fractura:				<0.001
0	296 (72.5%)	218 (80.1%)	78 (57.4%)	
1	112 (27.5%)	54 (19.9%)	58 (42.6%)	
NFractura	0.34 (0.69)	0.25 (0.64)	0.51 (0.75)	0.001
FX_familia: 0	408 (100%)	272 (100%)	136 (100%)	.
Diabetis:				0.473
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	
1	127 (31.1%)	81 (29.8%)	46 (33.8%)	
tipus_diabetis:				0.433
0	281 (68.9%)	191 (70.2%)	90 (66.2%)	

Variable	Total	Cas	Control	P-value
1	2 (0.49%)	2 (0.74%)	0 (0.00%)	0.201
2	125 (30.6%)	79 (29.0%)	46 (33.8%)	
Densitometries:				0.006
0	390 (95.6%)	263 (96.7%)	127 (93.4%)	
1	18 (4.41%)	9 (3.31%)	9 (6.62%)	0.311
Osteporosi:				
0	374 (91.7%)	257 (94.5%)	117 (86.0%)	0.449
1	34 (8.33%)	15 (5.51%)	19 (14.0%)	
neoplasia:				0.690
0	358 (87.7%)	235 (86.4%)	123 (90.4%)	
1	50 (12.3%)	37 (13.6%)	13 (9.56%)	1.000
HiperTiroidisme:				
0	400 (98.0%)	268 (98.5%)	132 (97.1%)	0.517
1	8 (1.96%)	4 (1.47%)	4 (2.94%)	
Malnutricio:				0.751
0	401 (98.3%)	268 (98.5%)	133 (97.8%)	
1	7 (1.72%)	4 (1.47%)	3 (2.21%)	0.967
Malabsorcio:				
0	407 (99.8%)	271 (99.6%)	136 (100%)	0.517
1	1 (0.25%)	1 (0.37%)	0 (0.00%)	
Malaltia_Hep_Cro:				0.751
0	397 (97.3%)	266 (97.8%)	131 (96.3%)	
1	11 (2.70%)	6 (2.21%)	5 (3.68%)	0.967
OthRiskFract:				
0	334 (81.9%)	221 (81.2%)	113 (83.1%)	0.967
1	74 (18.1%)	51 (18.8%)	23 (16.9%)	
CountActualGE4:				0.967
0	94 (23.0%)	62 (22.8%)	32 (23.5%)	
1	314 (77.0%)	210 (77.2%)	104 (76.5%)	

```

covariables <- c("Edat", "Sexe", "Osteporosi", "Fractura")

resultats_ajustats <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(
    paste("Grup ~", variable, "+", paste(covariables, collapse = " + "))
  )

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)
  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Ajustat = round(exp(estimacio), 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

```

```
})
```

```
taula_final_ajustada <- do.call(rbind, resultats_ajustats)  
tab2 <- print(taula_final_ajustada)
```

```
kable(tab2, caption = "\\label{tab:logajust}Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques",a
```

A.2.4 Comparativa entre estadístics crus i ajustats

```
taula_unida <- data.frame(  
  Variable = variables_analisi,  
  OR_C = taula_final_2b$OR_Cru,  
  Inf_C = taula_final_2b$IC_Inferior,  
  Sup_C = taula_final_2b$IC_Superior,  
  P_C = taula_final_2b$P_valor,  
  OR_A = taula_final_ajustada$OR_Ajustat,  
  Inf_A = taula_final_ajustada$IC_Inferior,  
  Sup_A = taula_final_ajustada$IC_Superior,  
  P_A = taula_final_ajustada$P_valor)  
  
taula_presentacio <- data.frame(  
  Variable = taula_unida$Variable,  
  `OR Crua (IC 95%)` = paste0(taula_unida$OR_C, " (", taula_unida$Inf_C, "-", taula_unida$Sup_C, ")"),  
  `p-valor Cru` = taula_unida$P_C,  
  `OR Ajustada (IC 95%)` = paste0(taula_unida$OR_A, " (", taula_unida$Inf_A, "-", taula_unida$Sup_A, ")"),  
  `p-valor Ajust` = taula_unida$P_A, check.names = FALSE)  
  
kable(taula_presentacio, caption = "\\label{tab:taula4}Comparativa entre estadístics crus i ajustats",a
```